



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第十四章 代数系统

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 12 月 22 日

海纳百川
有容乃大



.. | 目录

问题描述

14.1 二元运算及其性质

14.2 代数系统与特异元



- 代数系统又称为代数结构，群、环、域、格和布尔代数是典型的系统。
- 代数系统理论对于可计算模型研究、抽象数据结构、形式语言理论、程序设计语言语义分析等许多方面产生的影响是深远的。
- 代数系统理论提供了对各种表面上不同的实际问题高度抽象的途径，使人们更能把握住事物的本质，进行形式化的研究，又反过来指导实践的深入。

14.1 二元运算及其性质 | 定义

定义 14.1

设 S 是一个非空集合, 映射 (或函数) $f: S^n \rightarrow S$ 称为 S 上的 n 元代数运算, 简称 n 元运算 (n -ary Operation)。当 $n = 1$ 时, 称为一元运算; 当 $n = 2$ 时, 称为二元运算。

- 一般采用符号 “.” 表示二元运算符。



定义 14.2

设 “ $\cdot$ ” 是一个 S 上的二元代数运算, 如果

- (1) 对任意的 $a, b \in S$, 都有 $a \cdot b \in S$, 则称 “ $\cdot$ ” 在 S 上是封闭的;
- (2) 对任意的 $a, b \in S$, 都有 $a \cdot b = b \cdot a$, 则称 “ $\cdot$ ” 在 S 上是可交换的, 或称满足交换律。
- (3) 对任意的 $a, b, c \in S$, 都有

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

则称 “ $\cdot$ ” 在 S 上是可结合的, 或称满足结合律。

- (4) 对任意的 $a \in S$, 满足 $a \cdot a = a$, 则称 “ $\cdot$ ” 是幕等的。

定义 14.3

设 “ $*$ ”、“ $\cdot$ ” 是集合 S 上的两个二元运算, 对 $\forall a, b, c \in S$,

- (1) 若 $a \cdot (b * c) = (a \cdot b) * (a \cdot c)$ 且 $(b * c) \cdot a = (b \cdot a) * (c \cdot a)$, 则称 “ $\cdot$ ” 对 “ $*$ ” 在 S 上满足分配律。
- (2) “ $*$ ”、“ $\cdot$ ” 是可换运算, 若 $a \cdot (a * b) = a$ 及 $a * (a \cdot b) = a$, 则称运算 “ $*$ ” 与 “ $\cdot$ ” 满足吸收律

定义 14.4

设 S 是一个非空集合, $f_1, f_2, \dots, f_m$ 分别是定义在 S 上的运算, 称集合 S 和 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 所组成的系统称为一个**代数系统**, 简称**代数**, 记为 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ 。

定义 14.5

设“ $*$ ”是集合 S 上的二元运算, $\langle S, * \rangle$ 是一个代数系统,

- (1) 若 $\exists e \in S$, 使得对 $\forall a \in S$, 都有: $a * e = e * a = a$, 则称 e 为 (代数系统) 的**单位元或幺元**;
- (2) 若 $\exists \theta \in S$, 使得对 $\forall a \in S$, 都有: $a * \theta = \theta * a = \theta$, 则称 θ 为 (代数系统) 的**零元**;
- (3) 若元素 $a \in S$, 满足 $a * a = a$, 则称 a 是 (代数系统) 的一个**幕等元**。

定义 14.6

设 “ $*$ ” 是集合 S 上的二元运算, $\langle S, * \rangle$ 是一个代数系统, e 是 $\langle S, * \rangle$ 的幺元, 若对 $a \in S, \exists b \in S$, 使得: $a * b = b * a = e$, 则称 b 是 a 的逆元, a 也称为可逆的, 记为 $b = a^{-1}$ (同样, a 也为 b 的逆元, b 也称为可逆的, 记为 b^{-1});

注意: 在一个代数系统中, 并不是每个元都是可逆的。



定理 14.1

设 $\langle S, * \rangle$ 是一个代数系统:

- (1) 若 $\langle S, * \rangle$ 存在幺元, 则该幺元唯一;
- (2) 若 $\langle S, * \rangle$ 存在零元, 则该零元唯一;
- (3) 若 “ $*$ ” 满足结合律且 e 是 $\langle S, * \rangle$ 的幺元 (即幺元存在), 则对 $\forall a \in S$, 若 a 存在逆元, 则该逆元唯一。

证明.

(1) (反证法) 设 $\langle S, * \rangle$ 含有幺元 e_1, e_2 , 根据定义 $e_1 = e_1 * e_2 = e_2$, 因此, 幺元是唯一的。

(3) 设 e 是 $\langle S, * \rangle$ 的幺元, 元素 a 有两个逆元 a_1, a_2 , 则 $a_1 = a_1 * e = a_1 * (a * a_2) = (a_1 * a) * a_2 = e * a_2 = a_2$ 因此, 逆元也是唯一的。

